

Fabric x Foundry in a Day

2026/6/2



Copilotが全てのAgentの入り口に

Unified Experience



Copilot is UI for AI
CopilotをUIとして、多様なエージェントと業務を実施

Governance & Trust



Agent 365 (Entra Agent ID, Defender, Purview)



ID管理



セキュリティポリシー適用



利用状況の管理

すべてのエージェントが通過する「関所」。
下層の多様なエージェントを束ねるハブとなる。



Agents Ecosystem

Ready-to-Use
(ビルトイン・エージェント)



Microsoft Copilot Agents

Microsoftが提供するすぐ使えるエージェント群



Researcher
情報収集・深い推
論によるレポート



Analyst
データ分析による
インサイト取得



Agents in Office
Word, Excel,
PowerPoint等に組み
込まれたエージェント

Low-Code Custom
(クイックユースケース / POCやMVP)



Copilot Studio

ノーコード・ローコード
エージェント基盤



Topic-based Agents
特定業務(HR, ITヘル
プデスクなど)向け



SaaS
Connectors
コネクタによる
外部システム連携

Pro-Code Custom
(マルチエージェント / 本番通用)



Microsoft Foundry

高度かつ柔軟なAIEージェント基盤



マルチエージェント
複数のエージェントを
制御し、複雑な業務
も含めて実行



Hosted Agents
外部/Localで構築さ
れたエージェントを実行

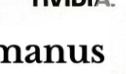


OSS
Framework:
LangGraph
など

Agents Ecosystem
(3rd Party)

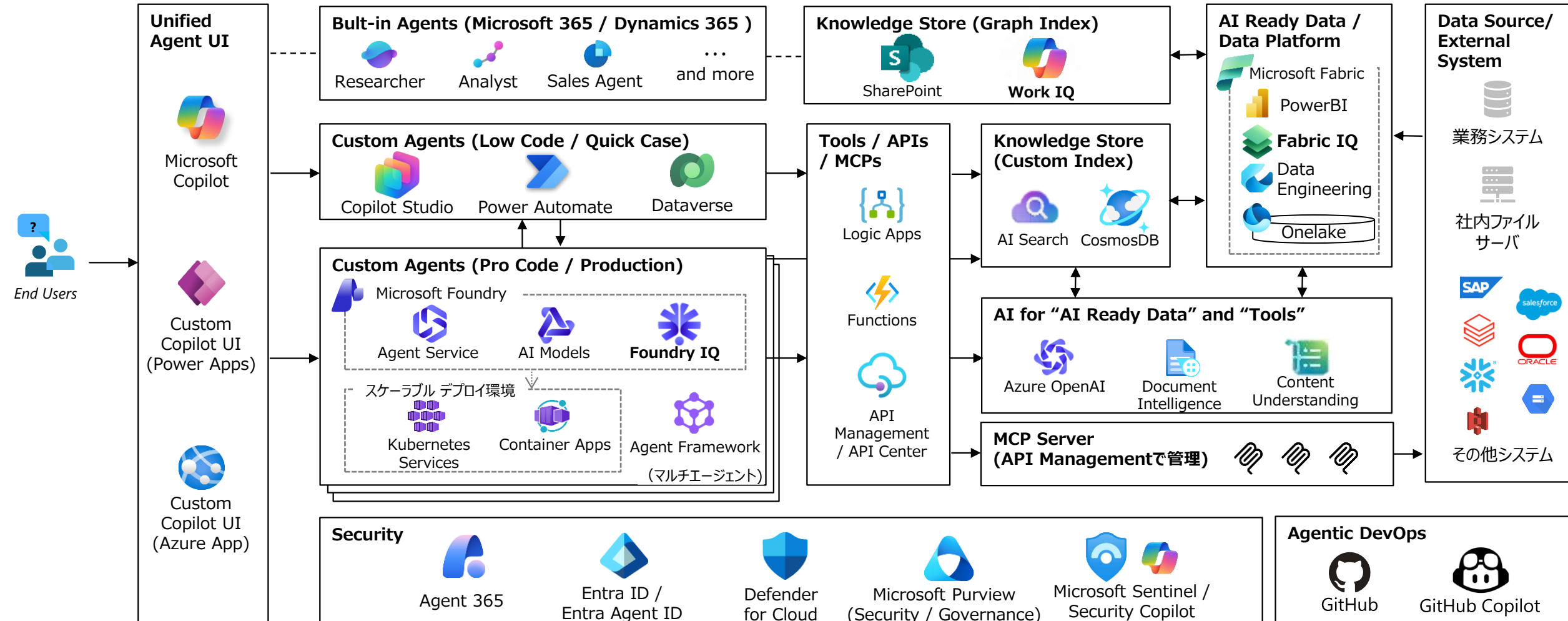
Supported 3rd Party Agents

Microsoft以外のベンダーが
提供するエージェント群



Copilot is UI for AI -リファレンスアーキテクチャ-

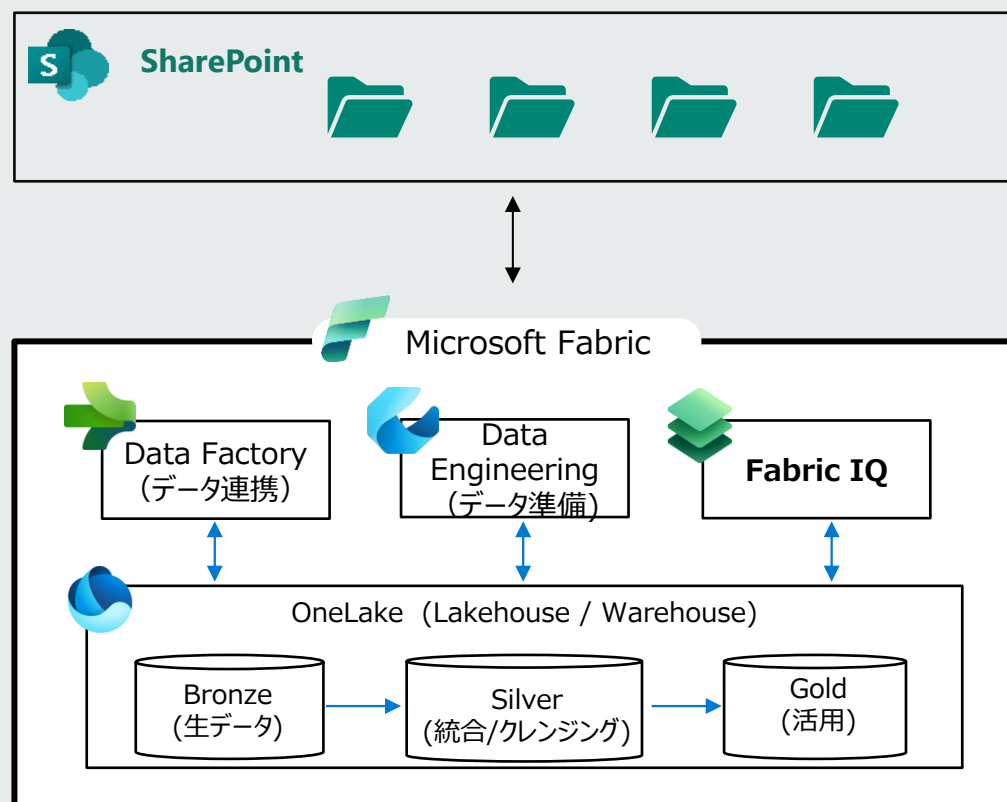
Microsoft Copilotは、ビルトインAIエージェントに加え、カスタムAIエージェントの窓口となる統合されたUIの提供が可能です。更に、AI Ready DataをベースにしたIQによるコンテキストの提供とAgent365によるエージェントの一元管理によるエンタープライズのAI活用を加速します



AI Ready Data / IQ連携のプロセス

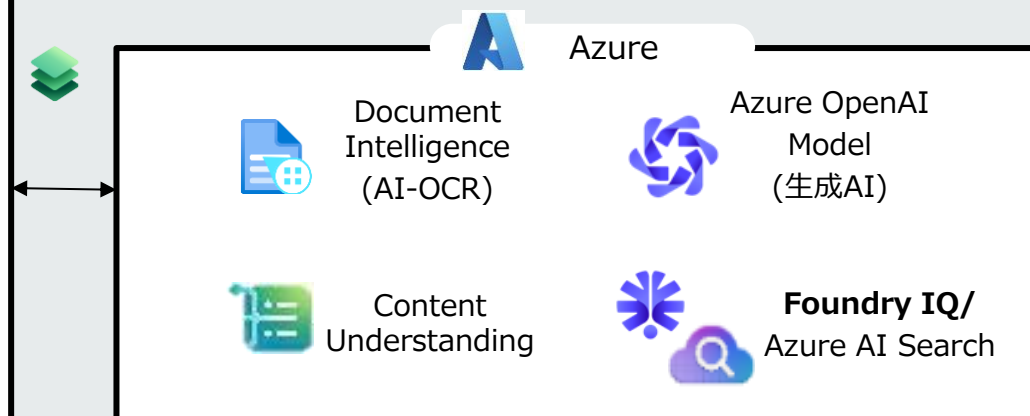
Copilotの活用において特に課題になるのは、SharePointをはじめとするクラウド/ファイルサーバ上のファイル内に画像や図表が含まれていたり、動画、音声などの非構造データ特有のデータに対して回答が出来ないケースです。[データ統合プラットフォームであるMicrosoft FabricおよびAzure AI上でデータ加工・エンリッチメントを行い、検索可能かつAIが理解できる形式にすることで本課題を解決します。](#)

■ データ品質ソリューション全体イメージ ※SPOの場合



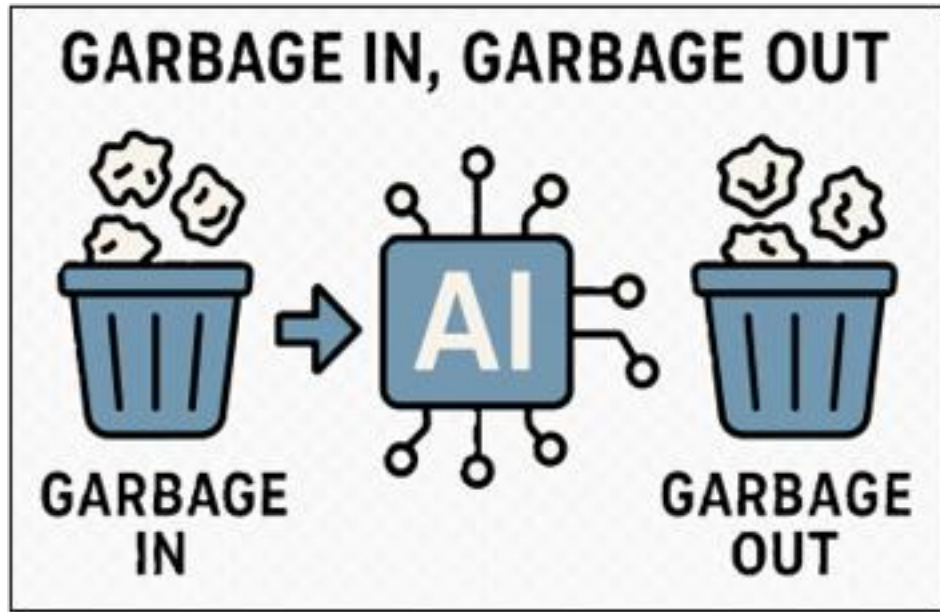
【プロセス】

- ① 指定したSPOサイトのコンテンツをGraphAPIもしくはショートカット機能でFabric連携
- ② Fabric × Microsoft Foundry(Azure AI)を活用して、データ加工 (AI Ready Data化)
- ③ 加工済みデータをSPOに書き戻し、Work IQを進化 or Fabric IQ / Foundry IQのデータソースとし、エージェントを構築



AI Ready Data

“人間が理解しやすいデータ”と
“AIが理解しやすいデータ”は
異なる



どんなに優れたUIであっても、AI用のデータになっていない場合、
期待する回答を得られない

人間のためのデータ

AIのためのデータ

Original document

AI Ready Data

Structured output

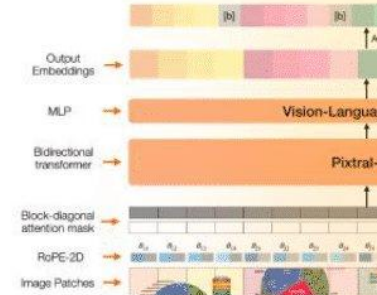


Figure 2: Pixtral Vision Encoder. Pixtral uses a new vision transformer architecture to support variable image sizes and aspect ratios. Block-diagonal batching, while RoPE-2D encodings facilitate variable encodings are fed to the vision transformer as additional

2 Architectural details

Pixtral 12B is based on the transformer architecture and consists of a *multimodal decoder* to perform level reasoning, and a *vision encoder* to allow the model to ingest images. The main parameters of the model are summarized in Table 1.

2.1 Multimodal Decoder

Pixtral 12B is built on top of Mistral Nemo 12B, a 12-billion parameter decoder-only language model that achieves strong performance across a range of known and reasoning tasks.

2.2 Vision Encoder

In order for Pixtral 12B to ingest images, we train a vision transformer (ViT). Here, our goal is to instantiate a simple architecture that can process images of various resolutions and aspect ratios across a wide range of resolutions and aspect ratios using a vision transformer [5] (see Table 1) and make four

Break tokens: In order to assist the model in distinguishing patches (same area) but different aspect ratios, we use break tokens [2]. We further include an [IMAGE_END] token to indicate the end of the image sequence.

Gating in FFN: Instead of standard feedforward hidden layer [19].

```
{
  "model_name": "Pixtral 12B",
  "model_description": "Pixtral 12B is a multimodal model designed to support variable image sizes and aspect ratios.",
  "parameters": {
    "items": [
      {
        "dim": {
          "decoder": 5120,
          "encoder": 1024
        },
        "n_layers": {
          "decoder": 40,
          "encoder": 32
        },
        "head_dim": {
          "decoder": 128,
          "encoder": 128
        },
        "hidden_dim": {
          "decoder": 14336,
          "encoder": 14336
        },
        "n_heads": {
          "decoder": 32,
          "encoder": 32
        },
        "n_kv_heads": {
          "decoder": 8,
          "encoder": 8
        },
        "context_len": {
          "decoder": 131072,
          "encoder": 131072
        },
        "vocab_size": {
          "decoder": 131072
        },
        "patch_size": {
          "encoder": 16
        }
      ]
    ],
    "context": "Pixtral 12B is designed to support variable image sizes and aspect ratios.",
    "capabilities": {
      "items": [
        "Performing high-level reasoning tasks",
        "Ingesting images of various resolutions and aspect ratios",
        "Achieving strong performance across a range of known and reasoning tasks",
        "Leveraging a combination of a powerful language model and a vision encoder"
      ]
    }
  }
}
```

Intelligence is the fuel that powers AI

インテリジェンスが AI の燃料となる

Intelligence Layer

Microsoftが提供するコンテキスト強化のためのソリューション



Work IQ

+



Fabric IQ

+



Foundry IQ

業務や組織に
関するインテリジェンス

ビジネスデータに
関するインテリジェンス

自組織と外部に
関するインテリジェンス



Work IQ

“エージェントに自分と自分の仕事のことを知ってもらう”

【パーソナライズのためのコンテキスト】

Microsoft 365(Graph)のデータ(Teams, Mail, SPO・・・)



Fabric IQ

“データの持つ意味を人間と AI で共有する”

【業務データの解釈に関するコンテキスト】

ERP, CRM, SFAなどの業務データ(DB, DWH, Datalake・・・)



Foundry IQ

“統一された仕組みでエージェントに知識を与える”

【構造化・非構造化に関わらずモデルにない
外部知識によるコンテキスト】

Web, 非構造, Fabric IQ などのコンテキスト/ナレッジの統合
(マネージドなAgentic RAGソリューション)

スキルを持ち、これまでのあなたを理解する = Work IQ

Copilot をユーザと組織に最適化するインテリジェンス レイヤー



スキルとツール

特定のタスクに最適化された、カスタマイズされた体験を提供するために、Copilot やエージェントを調整するための専門的な指示を提供します。

コンテキスト

あなた独自のスタイル、好み、習慣、ワークフローから学習するためにメモリを活用し、時間の経過とともにあなたの働き方を理解します。

データ

日常業務のデータと、M365 シグナルや LOB（基幹業務）データなどの外部データを組み合わせることで、Copilot にリアルタイムの理解を提供します。

人とAI Agentが必要な文脈を立体的に表現できるデータレイヤー = Fabric IQ

今までにない、ビジネスとデータの体系的な理解、精度改善を支援し、Agentの生産性向上へ貢献

Asls

ビジネスの文脈やアクションとのつながりなしに
テーブルを読み解いている



AI エージェント

To Be

ライブで統合されたビジネスコンテキストを基盤に、
業務アクションと結びついている



AI エージェント



Foundry IQ

Microsoft Foundry における統合 Knowledge レイヤを担う。
ベースは Azure AI Search Knowledge Agent (Knowledge Base / Knowledge Source) であり、
高精度な Agentic RAG や コンテキストエンジニアリングを提供する機能



Knowledge base



Knowledge source
(Indexed / Remote)



Agentic RAG



Enterprise
access control



Automated
data preparation

Sources

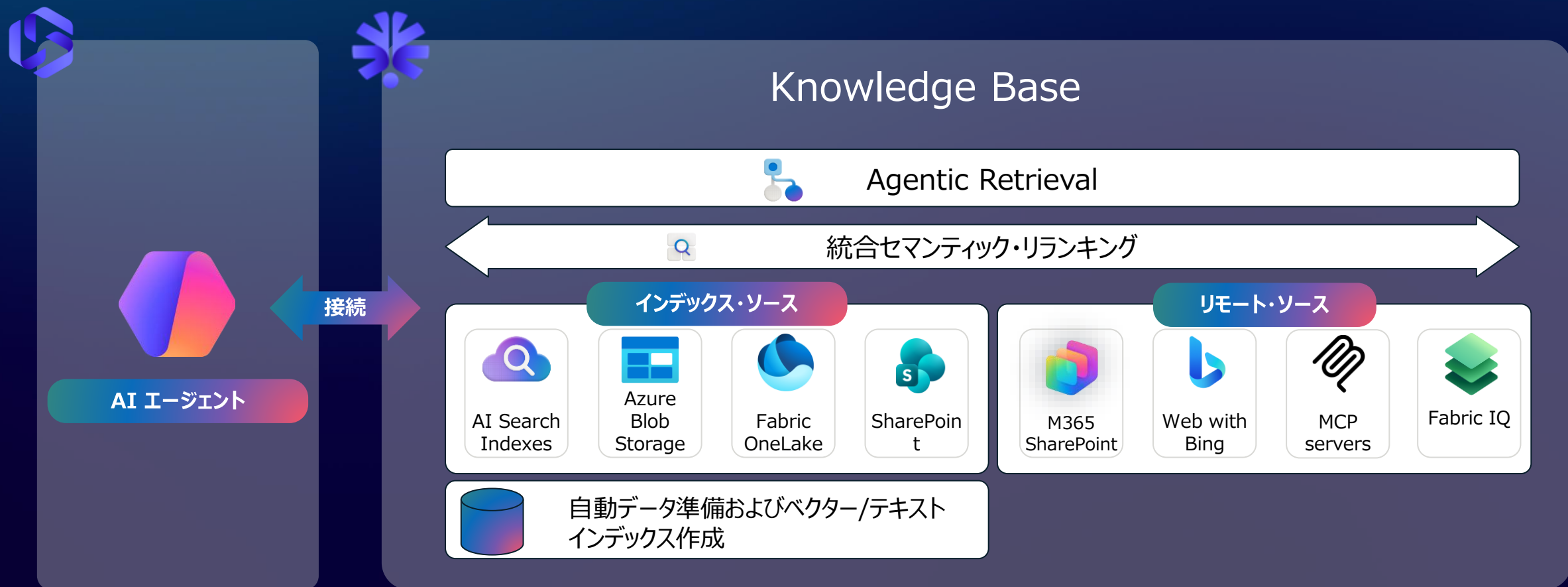


Integrations



Foundry IQ – 複数のデータソースに対する Agentic Retrieval

- データソースのカプセル化 (接続先、認証・認可、利用) し、単一のエントリポイントを提供
- Foundry 内でインデックス化されたソースと、リモートのデータソースの両方に接続
- 全てのソースを跨いだデータのセマンティック・リランキング





Foundry IQ – Agentic Retrieval による情報検索

エージェントのスキルを Retrieval プロセスに適用

クエリ計画

ファンアウト型の並列クエリ実行

複数の検索結果の統合

ユーザクエリ

クエリ計画

LLMとの対話履歴

Index 1..n, $Q_1 \dots Q_m$

L1

L2

Web

L2

SharePoint

L2

MCP 1..n

L2

結果の
統合

回答の合成

Steering instructions

QP LLM call

Source selection, decomposition, paraphrasing, etc.

Post-Q LLM call

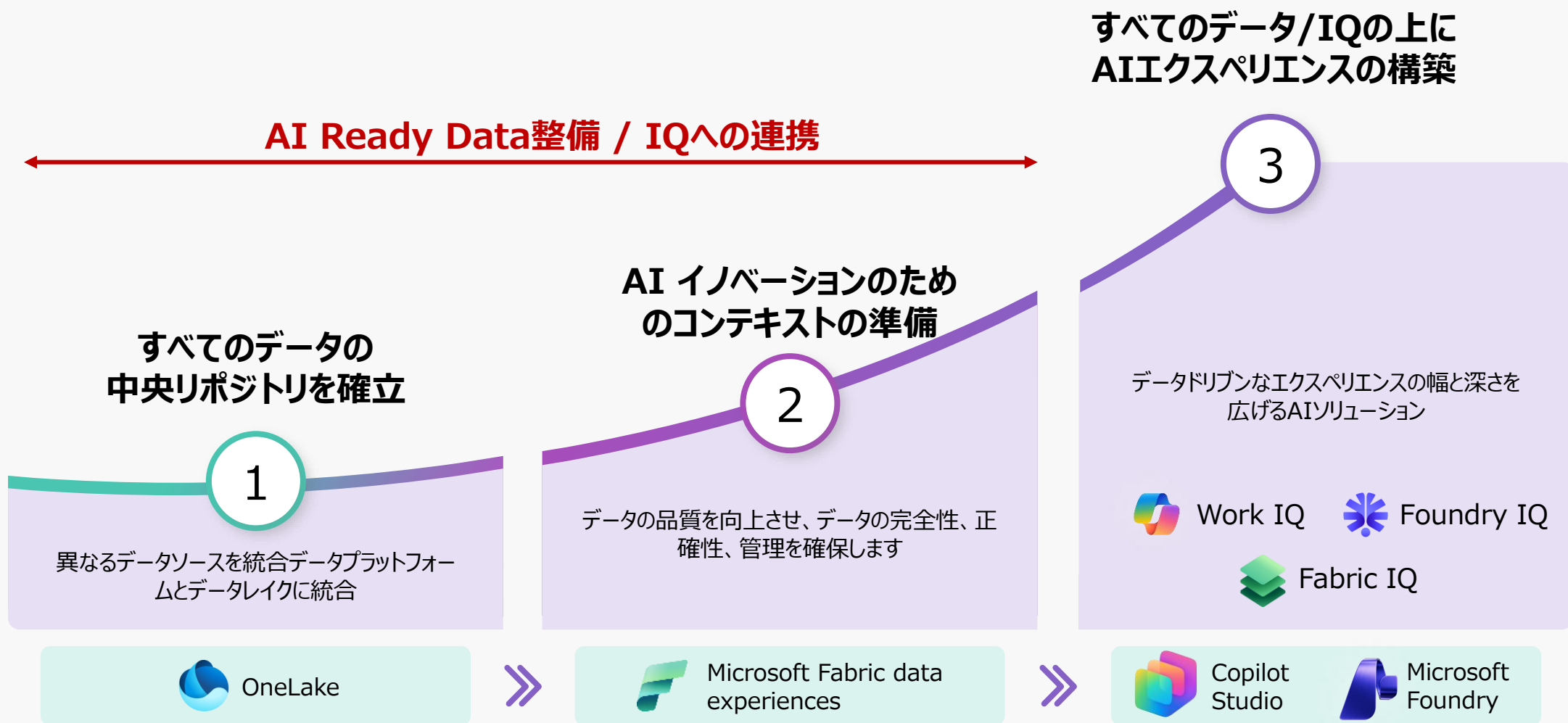
Reflection, iteration

IQにより強化されたコンテキストの活用イメージ

【製品企画エージェント】

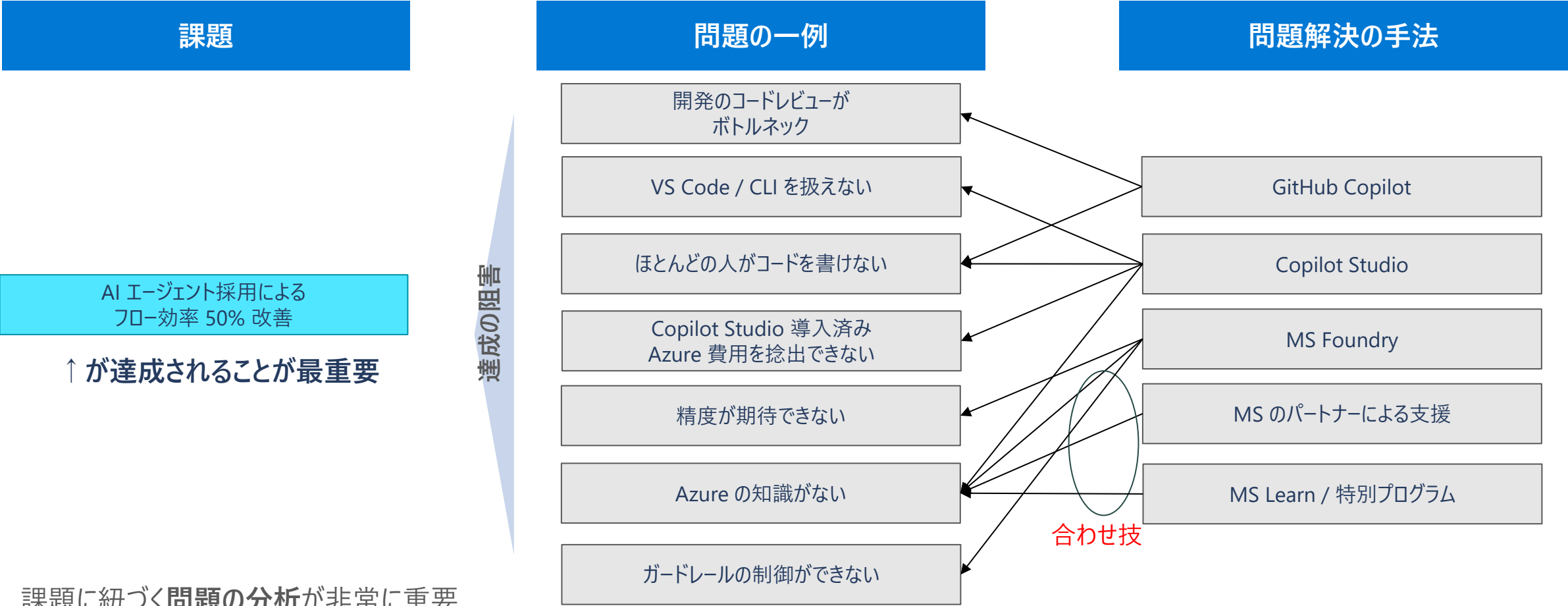


AI ReadyなコンテキストがAIEージェント活用の鍵

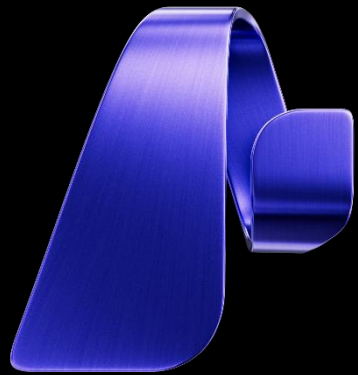


各種エージェント機能の使い分け

課題：達成可能な指標を持つ行動(ポジティブな表現)
問題：課題達成を妨げる要因(ネガティブな表現)



- 課題に紐づく**問題の分析**が非常に重要
- 問題解決の手法は多岐に渡る(例：Copilot Studio、MS Foundry、GitHub Copilot、その他 SaaS)
- 課題が達成されればどれを使っても問題ない(How はなんでもよい)が、課題によって How は変わる可能性はある
(コスト削減が課題 → 問題解決で新規に Azure のコストをかけるのは NG等)



Microsoft Foundry Overview

AI アプリ&エージェントファクトリー

Microsoft runs on Foundry

Microsoft
Copilot

Microsoft 365
Copilot

Microsoft Security
Copilot

GitHub
Copilot

DAX
Copilot



Microsoft Foundry

Build

シンプルに

- Multi-agent workflow
- Foundry IQ
- Memory in Foundry Agent Services

Deploy

パワフルに

- Hosted Agent
- 1-Click to M365/A365

Operate

信頼高く

- Foundry Control Panel

AI の採用が加速し、 AI Agent が最前線に

1.3B
AI agents
2028年までに



82%

の組織が1～3年以内に統合を予定

Capgemini 

90%

のエンタープライズソフトウェアエンジニアが
2028年までに AI コードアシスタントを活用

Gartner®

Agentic AI 開発の課題



モデルの選択と
デプロイ



複雑な
ワークフロー



ツールの拡散



オブザーバビリティ
とガバナンス



コンテンツの
安全性

70%

の生成 AI 実験が本番環境
に移行していない

Deloitte.

Microsoft Foundry

生成 AI アプリ&エージェントの開発・運用管理をするための統合マネージドサービス

ネイティブ IDE 体験で開発を効率化



GitHub



Visual Studio



Visual Studio Code



Copilot Studio



Models



Agent Service



IQ



Tools



Machine Learning

1,400以上の構築済み接続とMCPツールでコンテキスト認識型およびアクション指向のAgentを構築



Adobe

ATLASSIAN



SAP

servicenow



UiPath



Microsoft Bing



Microsoft Fabric



Microsoft OneLake



Control Plane

Microsoft Security統合による完全なシグナル管理レイヤーを活用



Microsoft Agent 365



Microsoft Defender



Microsoft Purview



Microsoft Entra

セキュリティ、コンプライアンス、ガバナンス

Microsoft Foundry

ネイティブ IDE 体験で開発を効率化



GitHub



Visual Studio



Visual Studio Code



Copilot Studio



Models



Agent Service



IQ



Tools



Machine Learning

1,400以上の構築済み接続とMCPツールでコンテキスト認識型およびアクション指向のAgentを構築



Adobe

ATLASSIAN



SAP

servicenow



UiPath



Microsoft Bing



Microsoft Fabric



Microsoft OneLake



Control Plane

Microsoft Security統合による完全なシグナル管理レイヤーを活用



Microsoft Agent 365



Microsoft Defender



Microsoft Purview



Microsoft Entra

セキュリティ、コンプライアンス、ガバナンス



Foundry Models

あらゆるモデルを選択
1つのプラットフォームで検証、
デプロイまで完結

- **マルチベンダー統合カタログ** - 11,000以上のモデルを選べる
- **モデルの比較と評価** - リーダーズボードとモデル詳細比較
- **最新モデルの利用** - OpenAI のモデルが発表された即日に利用可能
- **複数のデプロイ方式** - Global / Data Zone / Regional (Standard・PTU)
- **Responsible AI 組み込み** - Content Safety がデフォルト有効 (Azure Direct モデル)
- **モデルの柔軟性** - ファインチューニングと Model Router

幅広いモデルの選択肢を提供

11,000+ foundational, open, reasoning, multimodal, and industry-specific models

Models direct from Azure



Azure
OpenAI



Claude in
Microsoft
Foundry



Azure
DeepSeek



Azure
Mistral



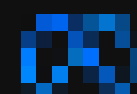
Azure
Grok



Azure
Cohere



Azure Black
Forest Labs



Azure
Llama

モデル提供元



Hugging Face



NVIDIA



Nixtla



Databricks



Microsoft Foundry

ネイティブ IDE 体験で開発を効率化



GitHub



Visual Studio



Visual Studio Code



Copilot Studio



Models



Agent Service



IQ



Tools



Machine Learning

1,400以上の構築済み接続とMCPツールでコンテキスト認識型およびアクション指向のAgentを構築



Adobe

ATLASSIAN



SAP

servicenow



UiPath



Microsoft Bing



Microsoft Fabric



Microsoft OneLake



Control Plane

Microsoft Security統合による完全なシグナル管理レイヤーを活用



Microsoft Agent 365



Microsoft Defender



Microsoft Purview



Microsoft Entra

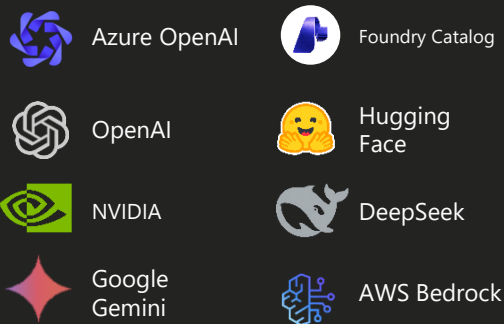
セキュリティ、コンプライアンス、ガバナンス



- **高度な AI Agent 構築** - Portal, SDK, API を利用した高度なエージェント開発
- **3つのエージェント型** - ノーコード(Prompt) / ビジュアル(Workflow) / フルコード(Hosted)
- **エージェント専用 ID** - 各エージェントに Entra ID を付与しゼロトラストを実現
- **MCP ネイティブのツール接続** - カタログからツール追加、Toolbox で一元管理・共有
- **M365 / Teams への直接公開** - ユーザーが既にいる場所にエージェントを配布

[illegible]

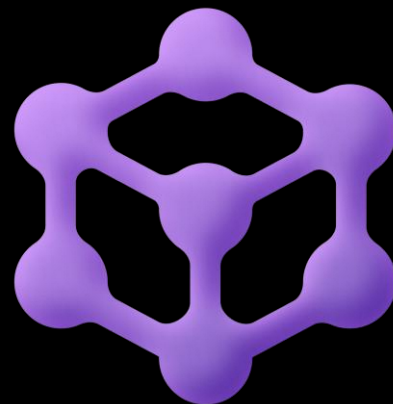
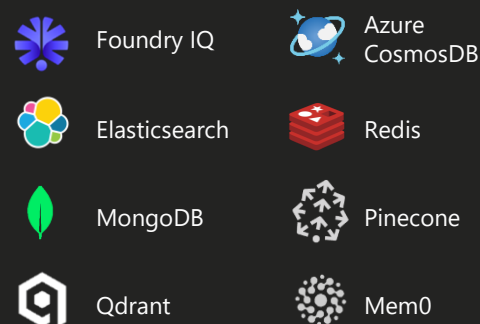
モデルとツール



ローカルモデル



メモリサービス



Microsoft Agent Framework

Semantic Kernel と AutoGen を統合した、
マルチエージェントの開発・オーケストレーション
のためのオープンソース SDK



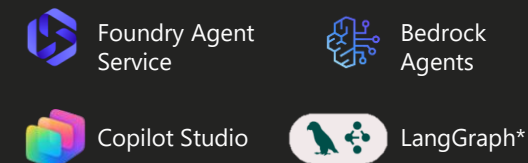
.NET



Python

aka.ms/AgentFramework

エージェントサービス



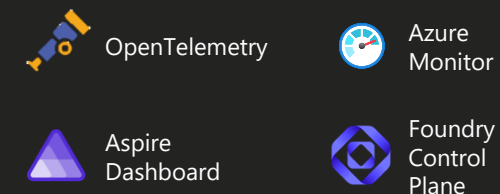
プラグイン



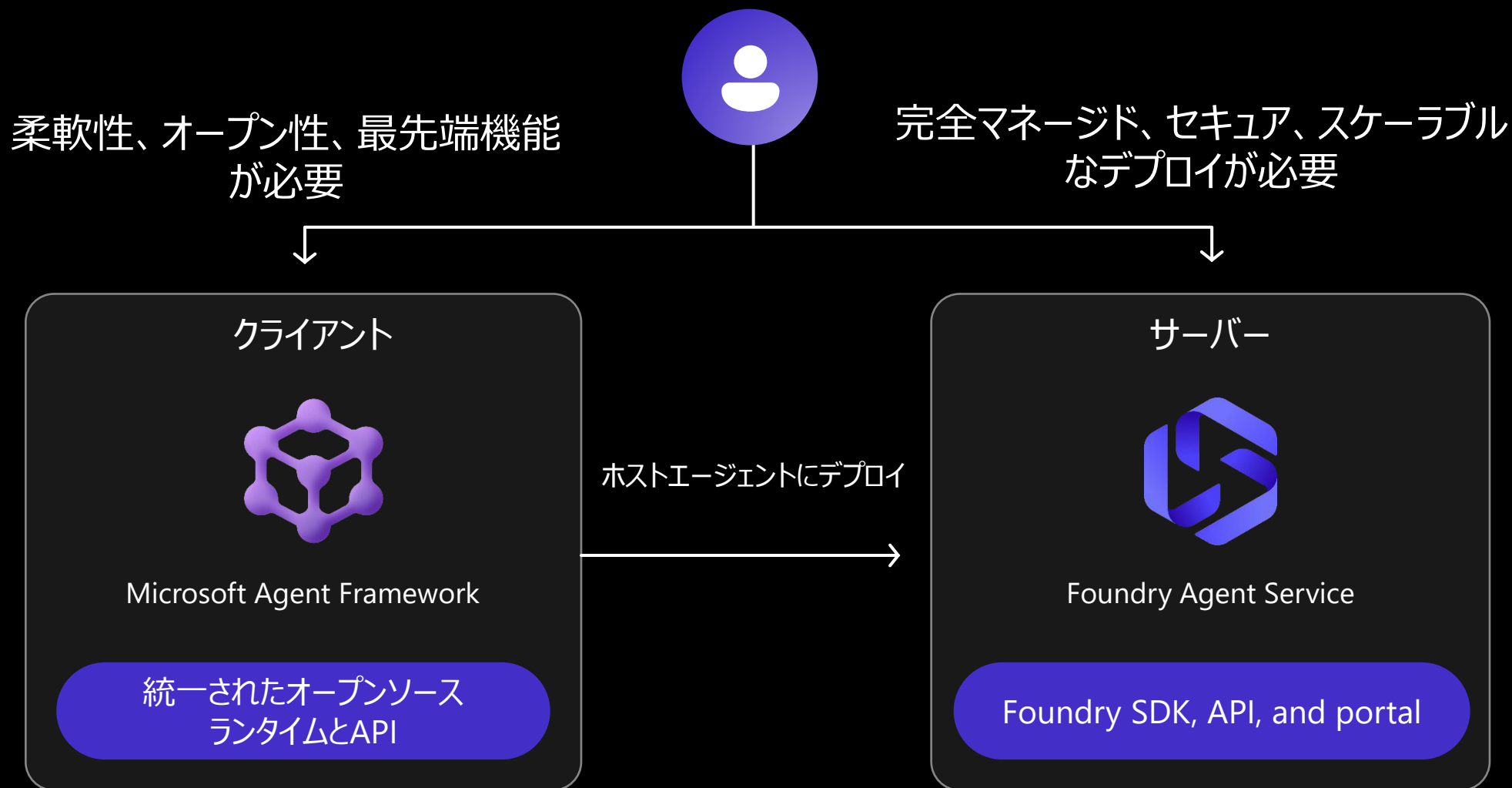
宣言型フォーマット



フィルターとテレメトリ



Microsoft Agent Framework を Foundry Agent Service でホスト



Microsoft Foundry

ネイティブ IDE 体験で開発を効率化



GitHub



Visual Studio



Visual Studio Code



Copilot Studio



Models



Agent Service



IQ



Tools



Machine Learning

1,400以上の構築済み接続とMCPツールでコンテキスト認識型およびアクション指向のAgentを構築



Adobe

ATLASSIAN



SAP

servicenow



UiPath



Microsoft Bing



Microsoft Fabric



Microsoft OneLake



Control Plane

Microsoft Security統合による完全なシグナル管理レイヤーを活用



Microsoft Agent 365



Microsoft Defender



Microsoft Purview



Microsoft Entra

セキュリティ、コンプライアンス、ガバナンス



Foundry IQ

複数データソースをナレッジ
として統合し、AI が自律的
に検索

- **再利用可能なナレッジベース** - Blob / SharePoint / OneLake / Web を集約
- **Agentic Retrieval** - クエリ自動分解・並列検索で従来 RAG 比36%高品質 (MSベンチマーク)
- **権限認識型の応答** - ACL・Purview・Entra IDで許可コンテンツのみ返却
- **引用付きグラウンディング** - ソースまで追跡可能な出典付き回答
- **3つのIQレイヤー** - Foundry IQ / Fabric IQ / Work IQ で組織データ完全カバー



Foundry IQ by Azure AI Search



Agentic Retrieval Engine (検索エンジン)

Query Planner
サブクエリ分解

Parallel Executor
並列検索実行

Semantic Ranker
関連度再ランク

Iterative Search
自動再検索

Result Synthesis
統合+引用付与



ナレッジベース

LLM接続 (gpt-4o / gpt-4.1 / gpt-5) | Retrieval Reasoning Effort (minimal / low / medium)

ナレッジソース (1つのナレッジベースに複数作成可能)

インデックスタイプ (AI Search 内に格納)



既存 Index



Blob



OneLake



SharePoint

自動: チャンキング → ベクトル化 → ACL同期 → 増分更新

リモートタイプ (外部にリアルタイムクエリ)



Web



SharePoint

データは格納せず常に最新を取得

Microsoft Foundry

ネイティブ IDE 体験で開発を効率化



GitHub



Visual Studio



Visual Studio Code



Copilot Studio



Models



Agent Service



IQ



Tools



Machine Learning

1,400以上の構築済み接続とMCPツールでコンテキスト認識型およびアクション指向のAgentを構築



Adobe

ATLASSIAN



SAP

servicenow



UiPath



Microsoft Bing



Microsoft Fabric



Microsoft OneLake



Control Plane

Microsoft Security統合による完全なシグナル管理レイヤーを活用



Microsoft Agent 365



Microsoft Defender



Microsoft Purview



Microsoft Entra

セキュリティ、コンプライアンス、ガバナンス



Tools (Catalog & AI Service)

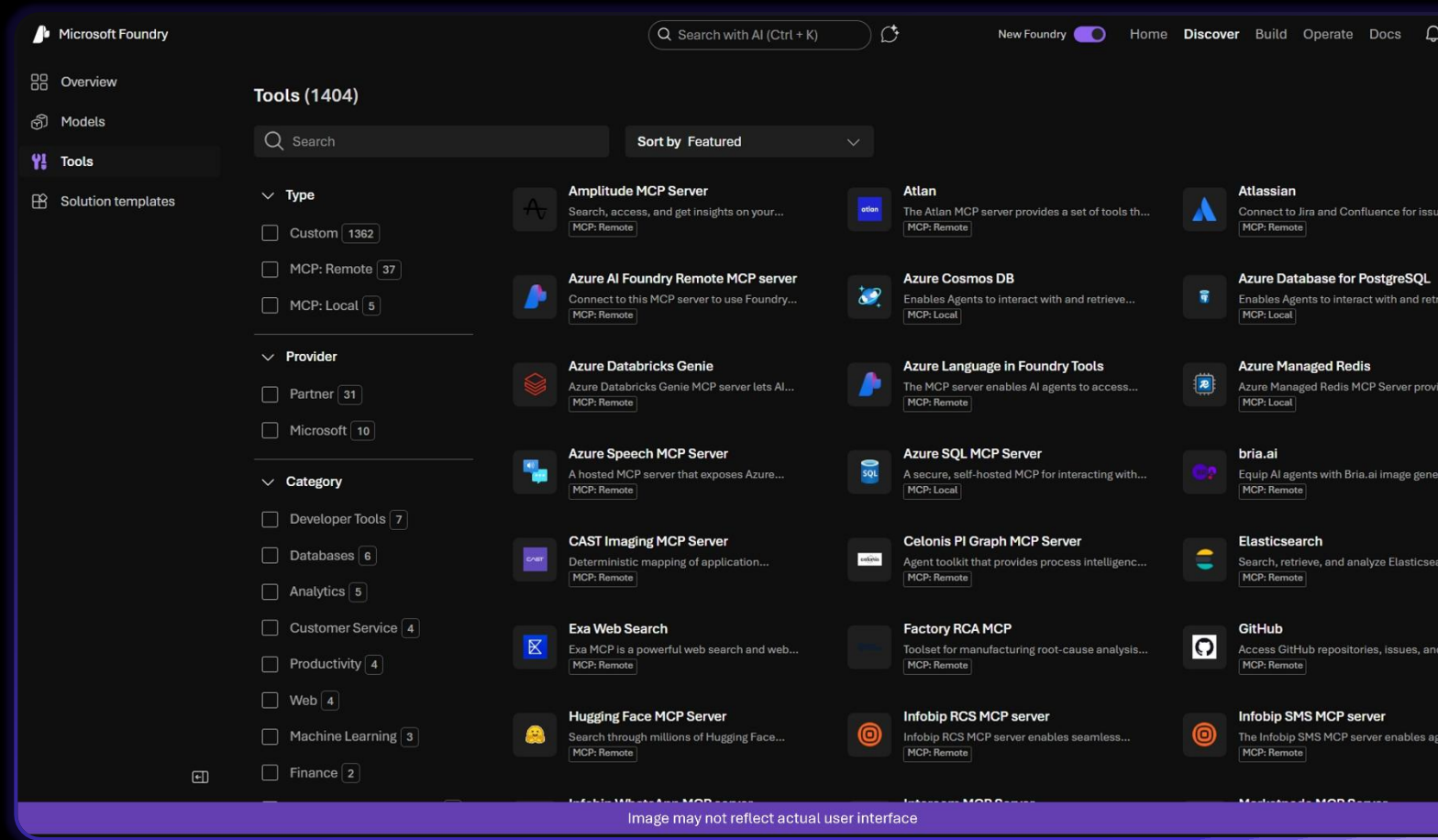
エージェントを拡張する1,400+ ツールと Prebuilt AI Service

【Tool Catalog (エージェント拡張ツール)】

- **1,400+ ツールをワンストップで発見・接続** - MCP / OpenAPI / Logic Apps コネクタを横断検索
- **Toolbox でツールを束ねて一括管理** - 単一MCP エンドポイントとしてバージョン管理・認証を一元化

【Foundry Tools (プリビルトAIサービス)】

- **すぐ使えるプリビルト AI API群** - Vision / Speech / Language / Content Understanding 等を専門知識不要で利用
- **AI-Ready Data** - AI が精度高く読み取りやすい形式に変換





Tools (Catalog & AI Service)

Tool Catalog

代表的なツール	機能概要
Web Search	Web からリアルタイム情報を取得し引用付きで回答
Code Interpreter	サンドボックスで Python コードを実行・データ分析
File Search	アップロードファイルをベクトル検索で活用
Azure AI Search	既存 Search インデックスでグラウンディング
Azure Functions	カスタムアクション・外部連携を Functions で実行
Function Calling	カスタム関数を定義しアプリ側で実行・結果返却
MCP	MCP サーバーにホストされたツールに接続
OpenAPI Tool	OpenAPI 仕様で外部 HTTP API に接続
Browser Automation	自然言語プロンプトでブラウザ操作を実行
SharePoint	SharePoint 内のプライベート文書と対話

⋮

Foundry Tools (AI Service)

代表的なツール	機能概要
Speech	音声⇔テキスト変換、音声翻訳、話者認識
Translator	100以上の言語に対応したAI翻訳
Language	感情分析、エンティティ抽出、要約、PII検出
Content Understanding	文書・画像・音声・動画のマルチモーダル構造化抽出
Document Intelligence	PDF・画像等からのOCR・データ抽出・構造化
Vision	画像・動画の分析、物体検出、空間分析
Custom Vision	カスタム画像分類・物体検出モデルの構築
Content Safety	テキスト・画像の有害コンテンツ検出・フィルタリング
Azure AI Search	セマンティック検索・ベクトル検索対応のクラウド検索
Immersive Reader	テキスト読解支援（読み上げ・翻訳・音節分割）

Microsoft Foundry

ネイティブ IDE 体験で開発を効率化



GitHub



Visual Studio



Visual Studio Code



Copilot Studio



Models



Agent Service



IQ



Tools



Machine Learning

1,400以上の構築済み接続とMCPツールでコンテキスト認識型およびアクション指向のAgentを構築



Adobe



ATLASSIAN



SAP



servicenow



UiPath



Microsoft Bing



Microsoft Fabric



Microsoft OneLake



Control Plane

Microsoft Security統合による完全なシグナル管理レイヤーを活用



Microsoft Agent 365



Microsoft Defender



Microsoft Purview



Microsoft Entra

セキュリティ、コンプライアンス、ガバナンス



Foundry Control Plane

複数データソースを横断し、AI が自律検索・統合するマネージドナレッジレイヤー

- **全体ダッシュボード** - 全エージェントのヘルス・アラート・コスト・コンプライアンスを一画面で俯瞰
- **継続的評価 & レッドチーミング** - デプロイ後も品質・安全性を監視し脆弱性を能動的に発見
- **コンプライアンス & セキュリティ統合** - Azure Policy / Defender / Purview と連携し一括監視
- **クォータ & コスト管理** - モデル別クォータ・トークン使用量・コスト異常を追跡
- **プロジェクト & ユーザー管理** - サブスクリプション横断でプロジェクト・RBAC・接続リソースを統制

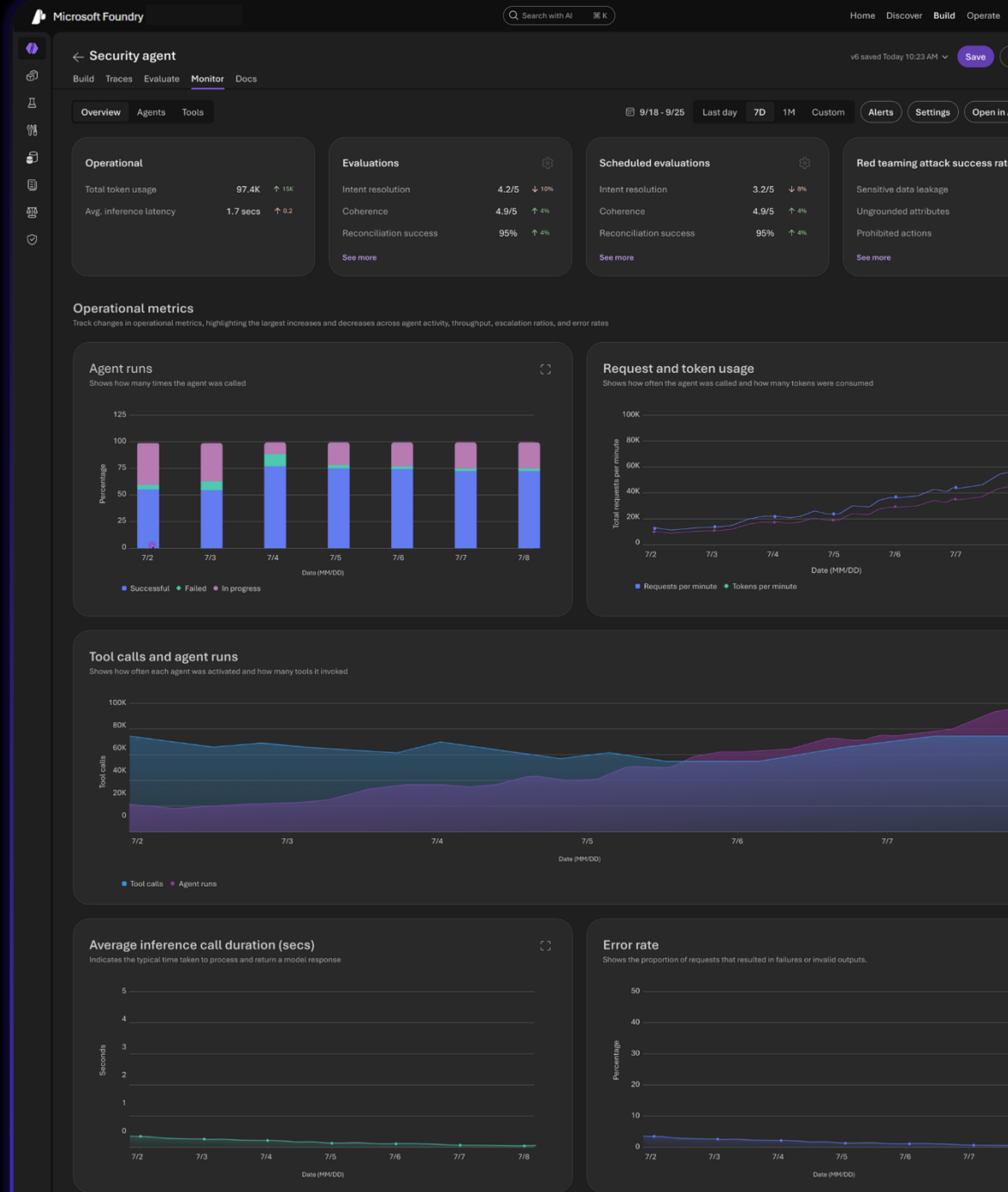
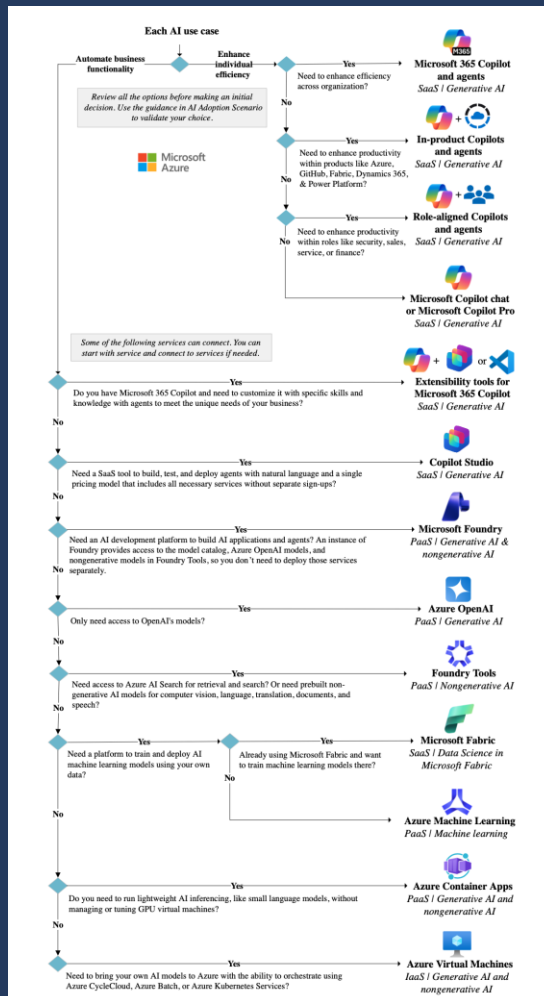


Image may not reflect actual user interface

各種エージェント 機能の使い分け



MS Foundry の特徴

● Models

- 11,000 を超えるモデル(画像生成等の専門のモデルを利用可能)
 - Chat Completions 以外のモデルの利用(Realtime、Embedding等)
- モデルのファインチューニング
- モデルそのものを API で利用可能(アプリケーション開発との親和性)

● Agent Service

- ノーコード/プロコードで開発したエージェントの完全マネージドな運用
- A2A、MCP 対応エージェントの開発
- マルチエージェントワークフローの GUI / プロコード開発

← Copilot Studio との比較対象

● Foundry Tools

- MS 提供の AI サービスを Foundry 作成直後から API で利用可能
 - Voice Live API
 - Content Understanding
 - Etc
- Azure 製品群との親和性

● Foundry IQ

- Foundry IQ(Fabric IQ の呼び出し) の構築と利用
- AI Search Indexer (データパイプライン)の自動生成

● Control Plane

- ガードレールの細かい調整
- エージェント/モデルのオブザーバビリティの分析
- レッドチーミング機能

● その他

- プロコードによりチャット以外の様々なインターフェースでエージェントを実装可能(アバターによる会話、ロボット等)
- Foundry Local による Air Gapped な環境でのエージェントの開発、実行(モデルの事前ダウンロード等は必要)
- Private Endpoint を利用した閉域網からの安全な利用

AI 戦略を作成する - Cloud Adoption Framework | Microsoft Learn

Handson

[hands-on-labs-fabric-with-foundry/day2-hands-on-foundry.md](#) at
main · Liminghao0922/hands-on-labs-fabric-with-foundry

